



DIAGRAMA DE CAUSA RAÍZ Y MATRICES.

Apellidos y Nombres del estudiante:

Mayra Alejandra Salamanca Chaves

Iván Felipe Baquero Morales

Nicolas Daniel Melo rojas

1. Diagrama de causa y efecto (Ishikawa)

Para analizar las causas de la demora en la finalización del presupuesto, se utilizó el diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Este análisis permitió identificar diferentes factores relacionados con:

- cálculo de costos.
- registro de horas.
- comunicación del equipo.
- recursos del proyecto.
- relación con el cronograma.
- organización del archivo.

Las causas identificadas permitieron comprender que el problema no se originó por fallas técnicas del videojuego, sino principalmente por problemas de organización, control de información y validación del presupuesto.

Espina de pescado: Demora del presupuesto



Figura 1. Diagrama de Ishikawa aplicado al problema de demora del presupuesto del proyecto.

2. Análisis del problema

2.1 Descripción del problema

Durante el desarrollo del proyecto del videojuego educativo se presentaron demoras en la finalización del presupuesto del proyecto. Aunque el cronograma y las actividades del videojuego estaban correctamente definidos, el presupuesto requería constantes revisiones debido a que frecuentemente quedaban datos incompletos o elementos sin calcular.

El principal inconveniente se presentó durante el registro y organización de los costos asociados al proyecto, ya que en varias ocasiones se omitieron datos importantes como:

- las horas reales trabajadas.
- la diferencia de pago por rol de cada integrante.
- la cantidad correcta de recursos utilizados.
- algunas actividades que debían incluirse dentro del presupuesto.

Además, gran parte de la información era comunicada verbalmente entre los integrantes del equipo, lo que ocasionaba olvidos y falta de registro de varios ajustes necesarios. Esto provocó que el presupuesto tuviera que revisarse repetidamente antes de poder considerarse completo.

Aunque esta situación no detuvo el desarrollo del videojuego, sí generó retrasos en la consolidación de la documentación administrativa y financiera del proyecto.

2.2 Nivel de impacto

Nivel de impacto: MEDIO (2)

El problema tuvo un impacto medio dentro del proyecto, debido a que no afectó directamente el desarrollo funcional del videojuego, pero sí ocasionó retrasos en la consolidación y validación del presupuesto final.

Las inconsistencias en el cálculo de costos y el olvido de información generaron múltiples revisiones del archivo de presupuesto, aumentando el tiempo requerido para completar la documentación del proyecto.

Las principales afectaciones fueron:

- Retrasos en la organización financiera del proyecto.
- Necesidad de realizar múltiples correcciones.
- Pérdida de tiempo en revisiones repetitivas.
- Dificultad para consolidar un presupuesto final completo.

Sin embargo, el equipo logró continuar con el desarrollo técnico del videojuego mientras se realizaban los ajustes necesarios al presupuesto.

2.3 Causas identificadas

A partir del análisis realizado mediante el diagrama de Ishikawa, se identificaron varias causas relacionadas con la demora en la finalización del presupuesto del proyecto.

Las principales causas identificadas fueron:

- **Problemas en el cálculo de costos**

No se diferenciaron correctamente los valores por hora según el rol de cada integrante, lo que ocasionó errores en el cálculo de costos del proyecto.

- **Falta de control de horas trabajadas**

No se registraron inicialmente las horas reales utilizadas en cada actividad, generando diferencias entre el trabajo realizado y el presupuesto calculado.

- **Problemas de comunicación**

Gran parte de la información era comunicada verbalmente, lo que ocasionaba olvidos y falta de registro de ajustes importantes dentro del presupuesto.

- **Errores en la estimación de recursos**

Se incluyeron recursos que no correspondían con la realidad del proyecto, como una cantidad mayor de computadores respecto al número real de integrantes del equipo.

- **Información incompleta del cronograma**

Algunas actividades definidas en el cronograma no fueron incluidas inicialmente dentro del presupuesto, dejando costos sin calcular.

- **Falta de verificación final del archivo**

El presupuesto era actualizado constantemente, pero no se realizaba una validación completa después de cada ajuste, lo que permitía que quedaran datos incompletos.

2.4 Conclusión del análisis

El análisis realizado permitió identificar que la demora en la finalización del presupuesto no se debió a problemas técnicos del videojuego, sino principalmente a factores de organización, comunicación y control de información dentro del equipo de trabajo. Esto permitió reconocer los aspectos que debían corregirse para mejorar la gestión documental y financiera del proyecto.

3. Plan de acción propuesto

Con el fin de evitar nuevamente retrasos en la finalización del presupuesto, se plantearon las siguientes acciones de mejora:

Problema identificado	Acción propuesta	Responsable	Prioridad
Olvido de información importante	Registrar todos los acuerdos de forma escrita	Equipo de trabajo	Alta
Errores en cálculo de costos	Verificar costos por rol antes de cerrar el presupuesto	Responsable financiero	Alta
Horas trabajadas no registradas	Llevar control de horas reales por actividad	Equipo de desarrollo	Alta
Recursos mal calculados	Validar recursos reales utilizados en el proyecto	Equipo de trabajo	Media
Actividades faltantes en presupuesto	Comparar presupuesto con el cronograma completo	Líder del proyecto	Alta
Archivo incompleto	Realizar revisión final del presupuesto antes de entrega	Equipo de trabajo	Media

3.1 Resultados esperados

Con la aplicación del plan de acción se espera:

- Reducir errores en la elaboración del presupuesto.
- Mejorar el control de costos y recursos del proyecto.
- Mantener un registro más organizado de las horas trabajadas.
- Evitar la omisión de actividades dentro del presupuesto.
- Mejorar la comunicación y seguimiento entre los integrantes del equipo.
- Disminuir el tiempo invertido en correcciones y revisiones repetitivas.
- Obtener un presupuesto más completo, claro y coherente con el desarrollo real del proyecto.

Además, estas acciones permitirán fortalecer la organización administrativa del proyecto y mejorar la gestión documental en futuras etapas de desarrollo.